

syllabus

데이터 엔지니어링과 MLOps: 공공 AI 서비스 운영과 평가 실무

강의계획서 (2026학년도 2학기)

교과목 정보

구분	내용
교과목명	데이터 엔지니어링과 MLOps
학점/시수	3학점 / 주 2시간
수업 형태	온라인 수업
대상	공공정책·빅데이터·정보시스템 전공 학부 3-4학년
선수 지식	Python 중급, SQL 기초, 기본 ML 개념, Linux CLI 기초
학습 환경	Docker Desktop, Python 3, Git, 기본 터미널 환경
과제 제출	LMS

교과목 개요

이 교과목은 데이터 엔지니어링(DE)과 MLOps를 공공 AI 서비스의 개발, 운영, 감시, 평가 관점에서 통합적으로 다룬다. 학습자는 축소된 시스템을 직접 구현해 보면서 데이터가 어디서 깨지고, 모델이 어떻게 배포되며, 운영 중 어떤 로그와 지표로 위험을 발견해야 하는지 익힌다. 이 과정에서 쌓이는 데이터 파이프라인, 모델 배포, 모니터링 역량은 공공 AI 서비스를 검수하고 운영하는 기술 판단력의 기초이자, 개발자로 성장하는 토대가 된다.

수업 방식

매주 2시간 온라인 수업으로 진행한다. 전반부 이론 강의와 후반부 실습으로 구성한다.

구분	시간	내용
이론 강의	50분	개조식 강의자료 기반. 개념 설명, 아키텍처 설계, 공공 사례 분석
실습	50분	축소 시스템 구현, 코드 실행, 결과 관찰. 실습 후 과제 제출

과제 제출

- 제출 플랫폼: LMS
- 제출물: 매주 실습 결과 파일
- 마감: 수업일 포함 7일 이내
- 평가: 실습을 실행해 생성된 파일을 제출하면 완료로 인정한다(별도 배점 없음)

평가 방법

항목	비율	내용
중간고사	30%	1-7주차 범위 (Part 1-2)
기말고사	30%	9-14주차 범위 (Part 3-4)
실습 과제	20%	매주 LMS에 실습 결과 파일 제출 (제출 여부로 확인, 별도 배점 없음)
수업 참여	20%	결석(미완료) 2점

주차별 계획

주차	교재 장	주제	핵심 학습 내용	실습
1	Ch 1	데이터 엔지니어링과 MLOps 개요	DE와 MLOps의 역할 구분, ML 라이프사이클, 공공 AI 서비스 운영 문제 인식	공공 API 호출·데이터 수집 시뮬레이션
2	Ch 2	공공 실시간 데이터셋 이해	공공 데이터의 특성(결측·지연·편향), 데이터 품질 측정, 드리프트 개념	공공 데이터 품질 프로파일링
3	Ch 3	데이터 파이프라인 아키텍처 설계	배치 vs 스트리밍, Docker Compose 기반 파이프라인, 평가 가능한 아키텍처	Docker Compose로 Kafka+PostgreSQL 스택 기동
4	Ch 4	Kafka 활용: 실시간 데이터 수집	메시지 브로커 개념, 토픽 설계, Producer/Consumer 패턴, 전달 보장 (at-least-once/exactly-once)	Kafka Producer-Consumer 구현, 전달 의미론 실험
5	Ch 6	실시간 스트리밍 처리	Spark Structured Streaming, 워터마크, 윈도우 집계, 지연 데이터 처리	PySpark 스트리밍 파이프라인 구현
6	Ch 7	배치 분석과 데이터 가공	Airflow DAG 설계, 배치 파이프라인, 스케줄링, 장애 복구	Airflow DAG 작성·실행, dag.test() 로컬 검증
7	Ch 8	피처 스토어 구축	피처 엔지니어링, Feast 오프라인/온라인 스토어, 피처 서빙	Feast 피처 정의·적재·온라인 조회
8		중간고사	1-7주차 범위	
9	Ch 9	실험 추적과 모델 레지스트리	MLflow 실험 관리, 하이퍼파라미터 추적, 모델 버전관리, 재현성	MLflow 실험 로깅·모델 등록·버전 비교
10	Ch 10	모델 배포와 CI/CD	FastAPI 모델 서빙, 컨테이너화, CI/CD 파이프라인, 배포 전 게이트	FastAPI 모델 API 구현·Docker 빌드·스모크 테스트
11	Ch 11	모니터링과 드리프트 관리	데이터·모델 드리프트 탐지, 성능 모니터링, 알림 설계, 재학습 트리거	드리프트 탐지 파이프라인 구현·시각화
12	Ch 13	피처 거버넌스	데이터 접근 정책, 피처 카탈로그, 감사 추적, 공공 데이터 거버넌스	접근 정책 구현·감사 로그 생성·거버넌스 보고서
13	Ch 14	통합 사례: 공공 실시간 민원/재난 시스템	전체 파이프라인 통합, 이벤트 기반 아키텍처, 공공 서비스 검수 기준	Docker Compose 통합 MVP 기동·End-to-End 검증

주차	교재 장	주제	핵심 학습 내용	실습
14	Ch 15	LLMOps 실무 적용	LLM 서비스 설계, RAG, 프롬프트 관리, 환각·인젝션·PII 통제, 공공 LLM 검수	RAG 파이프라인 구현·관문 체크리스트 생성
15		기말고사	9-14주차 범위	

제외 장 및 사유

장	주제	제외 사유	보완 방법
Ch 5	데이터 중복 방지와 일관성 보장	Ch 4(Kafka)에서 전달 보장 의미론(at-least-once/exactly-once)을 함께 다루어 핵심 개념 커버	4주차에 전달 의미론 실습 포함
Ch 12	부하 테스트와 최적화	다른 장에 대한 의존도가 낮아 학습 경로가 끊기지 않음	관심 학습자에게 자율 실습 자료로 제공
Ch 16	공공 AI 윤리와 규제	학기 분량 제한	Ch 13(거버넌스), Ch 15(LLM 통제)에서 윤리·규제 핵심 내용 부분 반영
Ch 17	실무 베스트 프랙티스	학기 분량 제한	종합 정리는 기말 범위에서 다룸

교재

- 주교재: 데이터 엔지니어링과 MLOps: 공공 AI 서비스 운영과 평가 실무 (본 프로젝트 교재)
- 실습 코드: `practice/chapter{N}/code/` (교재 내 실습 코드 저장소)

참고 사항

- 실습은 개인 노트북에서 수행하며, Docker Desktop 사전 설치 필요
- 5주차(Ch 6, PySpark)는 Java 17 설치 필요
- 6주차(Ch 7, Airflow)는 macOS/Linux 또는 WSL2 환경 필요
- 제외된 Ch 5, Ch 12는 자율 학습 자료로 LMS에 게시